Лекция 8

Решение задач

Найти производную неявно заданной функции y:

$$x^3 + y^3 = \sin(x - 2y)$$

Найти производную неявно заданной функции y:

$$x^3 + y^3 = \sin(x - 2y)$$

Дифференцируем обе части уравнения и учитывая, что y – есть функция от x, получаем:

Найти производную неявно заданной функции y:

$$x^3 + y^3 = \sin(x - 2y)$$

Дифференцируем обе части уравнения и учитывая, что y – есть функция от x, получаем:

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = \cos(x - 2y) \cdot (x - 2y)'$$

Найти производную неявно заданной функции y:

$$x^3 + y^3 = \sin(x - 2y)$$

Дифференцируем обе части уравнения и учитывая, что y – есть функция от x, получаем:

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = \cos(x - 2y) \cdot (x - 2y)'$$

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = \cos(x - 2y) \cdot (1 - 2y')$$

Найти производную неявно заданной функции y:

$$x^3 + y^3 = \sin(x - 2y)$$

Дифференцируем обе части уравнения и учитывая, что y – есть функция от x, получаем:

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = \cos(x - 2y) \cdot (x - 2y)'$$

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = \cos(x - 2y) \cdot (1 - 2y')$$

или

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = \cos(x - 2y) - 2y' \cdot cos(x - 2y)$$

Найти производную неявно заданной функции y:

$$x^3 + y^3 = \sin(x - 2y)$$

Дифференцируем обе части уравнения и учитывая, что y – есть функция от x, получаем:

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = \cos(x - 2y) \cdot (x - 2y)'$$

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = \cos(x - 2y) \cdot (1 - 2y')$$

или

$$3x^2 + 3y^2 \cdot y' = \cos(x - 2y) - 2y' \cdot cos(x - 2y)$$

Находим y':

$$3y^2 \cdot y' + 2y'\cos(x - 2y) = \cos(x - 2y) - 3x^2$$

Найти производную неявно заданной функции y:

$$y'(3y^2 + 2\cos(x - 2y)) = \cos(x - 2y) - 3x^2$$

Найти производную неявно заданной функции y:

$$y'(3y^2 + 2\cos(x - 2y)) = \cos(x - 2y) - 3x^2$$

Выражая y', получим:

$$y' = \frac{\cos(x - 2y) - 3x^2}{3y^2 + 2\cos(x - 2y)}$$

Найти производную неявно заданной функции *y* в точке *M*(1; -1)

$$x^3 - 2x^2y^2 + 5x + y - 3 = 0$$

Найти производную неявно заданной функции *y* в точке *M*(1; -1)

$$x^3 - 2x^2y^2 + 5x + y - 3 = 0$$

Продифференцируем обе части уравнения по *y* (не забываем, что *y* зависит от *x*):

$$3x^2 - 4xy^2 - 2x^2 2yy' + 5 + y' = 0$$

Найти производную неявно заданной функции *y* в точке *M*(1; -1)

$$x^3 - 2x^2y^2 + 5x + y - 3 = 0$$

Продифференцируем обе части уравнения по *y* (не забываем, что *y* зависит от *x*):

$$3x^2 - 4xy^2 - 2x^2 2yy' + 5 + y' = 0$$

$$y' - 4x^2yy' = 4xy^2 - 3x^2 - 5$$

Найти производную неявно заданной функции y в точке M(1; -1)

$$x^3 - 2x^2y^2 + 5x + y - 3 = 0$$

Продифференцируем обе части уравнения по y (не забываем, что y зависит от x):

$$3x^2 - 4xy^2 - 2x^2 2yy' + 5 + y' = 0$$

$$y' - 4x^2yy' = 4xy^2 - 3x^2 - 5$$

$$y' = \frac{4xy^2 - 3x^2 - 5}{1 - 4x^2y}$$

Найти производную неявно заданной функции *y* в точке *M*(1; -1)

$$x^3 - 2x^2y^2 + 5x + y - 3 = 0$$

Продифференцируем обе части уравнения по *y* (не забываем, что *y* зависит от *x*):

$$3x^2 - 4xy^2 - 2x^2 2yy' + 5 + y' = 0$$

$$y' - 4x^2yy' = 4xy^2 - 3x^2 - 5$$

$$y' = \frac{4xy^2 - 3x^2 - 5}{1 - 4x^2y}$$

$$y'(M) = y'(1; -1) = \frac{4 \cdot 1 \cdot (-1)^2 - 3 \cdot 1^2 - 5}{1 - 4 \cdot 1^2 \cdot (-1)} = -\frac{4}{5}$$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция y задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция y задана параметрически:

Последовательно находим: $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция *y* задана параметрически:

Последовательно находим: $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$

$x'_t = 3t^2 + 3$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция y задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Последовательно находим:

$x'_t = 3t^2 + 3,\ x''_{tt} = 6t$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция *y* задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Последовательно находим:

$x'_t = 3t^2 + 3,\ x''_{tt} = 6t, y'_t = 6t + 5$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция *y* задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Последовательно находим:

$x'_t = 3t^2 + 3,\ x''_{tt} = 6t;\ y'_t = 6t + 5,\ y''_{tt} = 6.$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция *y* задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Последовательно находим:

$x_t' = 3t^2 + 3,\ x_{tt}'' = 6t;\ y_t' = 6t + 5,\ y_{tt}'' = 6.$

Получаем:

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция *y* задана параметрически:

Последовательно находим: $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$

$x'_t = 3t^2 + 3,\ x''_{tt} = 6t;\ y'_t = 6t + 5,\ y''_{tt} = 6.$

Получаем:

$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} =$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция *y* задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Последовательно находим:

$x'_t = 3t^2 + 3,\ x''_{tt} = 6t;\ y'_t = 6t + 5,\ y''_{tt} = 6.$

Получаем:

$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{6t+5}{3t^2+3};$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция y задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Последовательно находим:

$x'_t = 3t^2 + 3,\ x''_{tt} = 6t;\ y'_t = 6t + 5,\ y''_{tt} = 6.$

Получаем:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y'_t}{x'_t} = \frac{6t+5}{3t^2+3};$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x'_t y''_{tt} - y'_t x''_{tt}}{\left(x''_{tt}\right)^3} =$$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция y задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Последовательно находим:

$x_t' = 3t^2 + 3,\ x_{tt}'' = 6t;\ y_t' = 6t + 5,\ y_{tt}'' = 6.$

Получаем:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y_t'}{x_t'} = \frac{6t+5}{3t^2+3};$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x_t' y_{tt}'' - y_t' x_{tt}''}{(x_{tt}'')^3} = \frac{(3t^2+3)\cdot 6 - 6t\cdot(6t+5)}{(3t^2+3)^3} =$$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция y задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Последовательно находим:

$x_t' = 3t^2 + 3,\ x_{tt}'' = 6t;\ y_t' = 6t + 5,\ y_{tt}'' = 6.$

Получаем:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y_t'}{x_t'} = \frac{6t+5}{3t^2+3};$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x_t' y_{tt}'' - y_t' x_{tt}''}{(x_{tt}'')^3} = \frac{(3t^2+3)\cdot 6 - 6t\cdot(6t+5)}{(3t^2+3)^3} = \frac{-18t^2-30t+18}{27(t^2+1)^3} =$$

Найти $\frac{dy}{dx}$ и $\frac{d^2y}{dx^2}$, если функция y задана параметрически:

$$\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1, \\ y = 3t^2 + 5t, \end{cases} t \in \mathrm{R}$$

Последовательно находим:

$x_t' = 3t^2 + 3,\ x_{tt}'' = 6t;\ y_t' = 6t + 5,\ y_{tt}'' = 6.$

Получаем:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y_t'}{x_t'} = \frac{6t+5}{3t^2+3};$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{x_t' y_{tt}'' - y_t' x_{tt}''}{(x_{tt}'')^3} = \frac{(3t^2+3)\cdot 6 - 6t\cdot(6t+5)}{(3t^2+3)^3} = \frac{-18t^2-30t+18}{27(t^2+1)^3} = \frac{-6t^2-10t+6}{9(t^2+1)^3}$$

Найти $y'''(x)$, где $y=sin3x$:

Находим первую производную:

Найти $y'''(x)$, где $y=sin3x$:

Находим первую производную:

$$y' = (sin3x)' = 3cos3x.$$

Найти $y'''(x)$, где $y=sin3x$:

Находим первую производную:

$$y' = (sin3x)' = 3cos3x.$$

Отсюда получим вторую производную

Найти $y'''(x)$, где $y=sin3x$:

Находим первую производную:

$$y' = (sin3x)' = 3cos3x.$$

Отсюда получим вторую производную

$$y'' = (3cos3x)'' = -9sin3x,$$

Найти $y'''(x)$, где $y=sin3x$:

Находим первую производную:

$$y' = (sin3x)' = 3cos3x.$$

Отсюда получим вторую производную

$$y'' = (3cos3x)'' = -9sin3x,$$

а затем и искомую третью

Найти $y'''(x)$, где $y=sin3x$:

Находим первую производную:

$$y' = (sin3x)' = 3cos3x.$$

Отсюда получим вторую производную

$$y'' = (3cos3x)'' = -9sin3x,$$

а затем и искомую третью

$$y''' = (-9sin3x)''' = -27cos3x.$$

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

$$k_2 = y_2' = 2$$

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

$$k_2 = y_2' = 2$$

Так как $k_1 = k_2$

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

$$k_2 = y_2' = 2$$

Так как $k_1 = k_2$, то $2x - 4 = 2$

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

$$k_2 = y_2' = 2$$

Так как $k_1 = k_2$, то $2x - 4 = 2$, $x = 3$.

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

$$k_2 = y_2' = 2$$

Так как $k_1 = k_2$, то $2x - 4 = 2$, $x = 3$.

Следовательно, $x_0=3$ – абсцисса точки касания M_0 параболы и прямой t,

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

$$k_2 = y_2' = 2$$

Так как $k_1 = k_2$, то $2x - 4 = 2$, $x = 3$.

Следовательно, $x_0=3$ – абсцисса точки касания M_0 параболы и прямой t,

$y_0 = x_0^2 - 4x_0 + 3 = 0$ – её ордината.

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

$$k_2 = y_2' = 2$$

Так как $k_1 = k_2$, то $2x - 4 = 2$, $x = 3$.

Следовательно, $x_0=3$ – абсцисса точки касания M_0 параболы и прямой t,

$y_0 = x_0^2 - 4x_0 + 3 = 0$ – её ордината.

Таким образом, воспользовавшись формулой $y - y_0 = k(x - x_0)$

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

$$k_2 = y_2' = 2$$

Так как $k_1 = k_2$, то $2x - 4 = 2$, $x = 3$.

Следовательно, x_0=3 – абсцисса точки касания M_0 параболы и прямой t,

$y_0 = x_0^2 - 4x_0 + 3 = 0$ – её ордината.

Таким образом, воспользовавшись формулой $y - y_0 = k(x - x_0)$

уравнение касательной t запишем уравнение:

$$y - 0 = 2(x - 3)$$

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.

По условию, касательная t к параболе и данная прямая m с уравнением $y=2x+4$ параллельны, значит, их угловые коэффициенты равны:

$$k_1 = y_1' = 2x - 4,$$

$$k_2 = y_2' = 2$$

Так как $k_1 = k_2$, то $2x - 4 = 2$, $x = 3$.

Следовательно, $x_0=3$ – абсцисса точки касания M_0 параболы и прямой t,

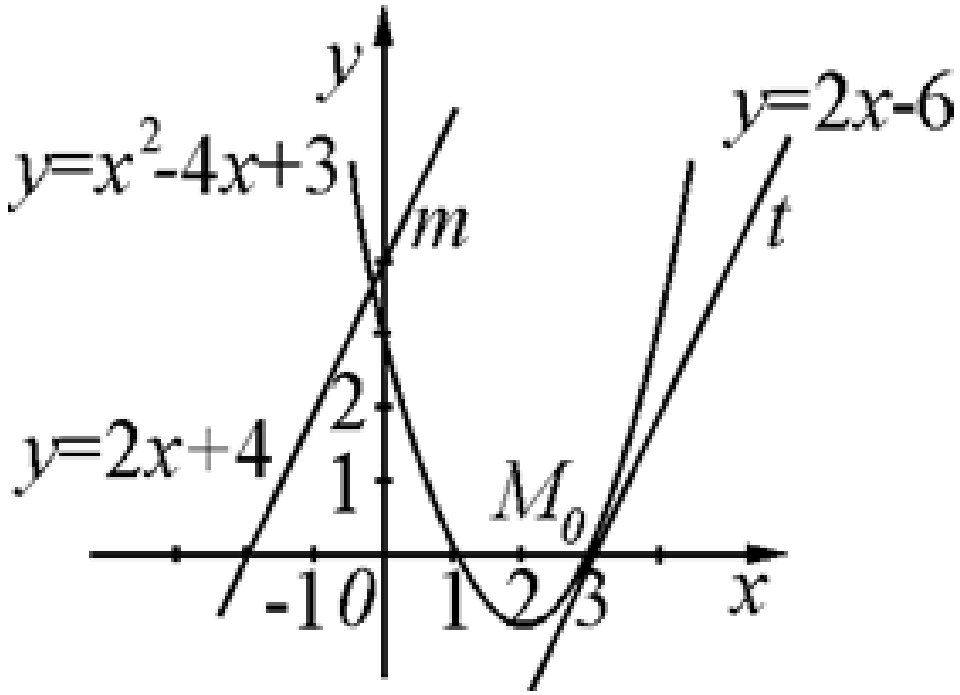
$y_0 = x_0^2 - 4x_0 + 3 = 0$ – её ордината.

Таким образом, воспользовавшись формулой $y - y_0 = k(x - x_0)$

уравнение касательной t запишем уравнение:

$$y - 0 = 2(x - 3) \text{ или } y = 2x - 3$$

Найти уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 4x + 3$, которая параллельна прямой $y=2x+4$.



Благодарю за внимание!